

Лабораторная работа № 12. MS Excel. Использование команды ПОДБОР ПАРАМЕТРА

Цель занятия: изучение основ работы в среде MS Excel.

Порядок выполнения: на основе лекционного материала и контекстной помощи MS Excel выполнить и описать порядок выполнения следующих заданий:

Задание 1. Определение точки безубыточности

Определить, какое количество товара нужно продать для покрытия всех издержек, связанных с его производством.

Таблица 12.1

Варианты задач

№ п/п	Фиксированные расходы (руб.)	Расходы на производство продукции (руб.)	Доход от продажи ед. продукции (руб.)
1	110000	25	60
2	60000	20	43
3	80000	17	54
4	300000	22	51
5	120000	30	72
6	90000	18	34
7	70000	12	47
8	140000	10	29
9	88000	8	19
10	65000	22	37
11	79000	30	45
12	92000	16	38
13	67000	21	60
14	110000	24	43
15	60000	25	54
16	80000	20	51
17	300000	17	72
18	120000	22	34
19	90000	30	47
20	70000	18	29
21	140000	12	60
22	110000	10	43
23	60000	25	54
24	80000	20	51
25	300000	17	72
26	120000	22	34

Окончание таблицы 12.1

27	90000	30	47
28	70000	18	29
29	140000	12	26
30	180000	10	29

Задание 2. Определение приемлемой процентной ставки кредита

Пусть для постройки дома нужна ссуда 120 000 руб. Ваш бюджет допускает ежемесячные выплаты в размере 1000 руб. Пусть срок ссуды – 15 лет. Определить приемлемую фиксированную ставку кредита.

Таблица 12.2

Варианты задач

№ п/п	Величина ссуды (руб.)	Срок ссуды (гг.)	Максимальные ежемесячные выплаты
1	120000	10	1000
2	150000	15	2000
3	130000	8	3000
4	125000	7	2500
5	200000	9	3000
6	90000	11	1500
7	86000	20	2300
8	210000	20	3200
9	145000	10	4100
10	110000	12	1000
11	120000	8	2000
12	150000	6	3000
13	130000	9	2500
14	125000	8	3000
15	200000	15	1500
16	90000	5	2300
17	86000	10	3200
18	210000	15	4100
19	145000	8	1000
20	110000	7	2000
21	120000	9	3000
22	150000	11	2500
23	130000	20	3000
24	125000	20	1500
25	200000	10	2300
26	90000	12	3200
27	86000	8	4100

Окончание таблицы 12.2

28	210000	6	1000
29	145000	9	2000
30	110000	8	3000
31	210000	15	2500
32	70000	5	3000

Методика выполнения заданий

Команда **Сервис/Подбор параметра** позволяет по известному значению функции и её виду найти значение аргумента. Например, необходимо определить точку безубыточности, то есть определить, какое количество товара нужно продать для покрытия всех издержек, связанных с его производством. Иными словами должно выполняться равенство:

Общие расходы = Общие доходы,

где **общие расходы = общие фиксированные расходы +
+ расходы на производство ед.продукции * кол-во ед.**

Фиксированные расходы – расходы, не зависящие от объёма производства (например, расходы на монтаж какой-то технологической линии).

Общие доходы = Доход от продажи ед. * Количество проданных ед.

Решение подобных задач состоит из трёх этапов:

- 1 подготовительный (исходные данные занести в таблицу, ввести формулу для расчёта значения известного значения функции). Пример выполнения этого этапа представлен на рис. 12.1 (формула внесена в ячейку B10).
- 2 выполнение команд **Сервис/Подбор параметра** и заполнение диалогового окна (рис. 12.2);
- 3 запуск программы на выполнение кнопкой ОК. Результат представлен на рис. 12.3.

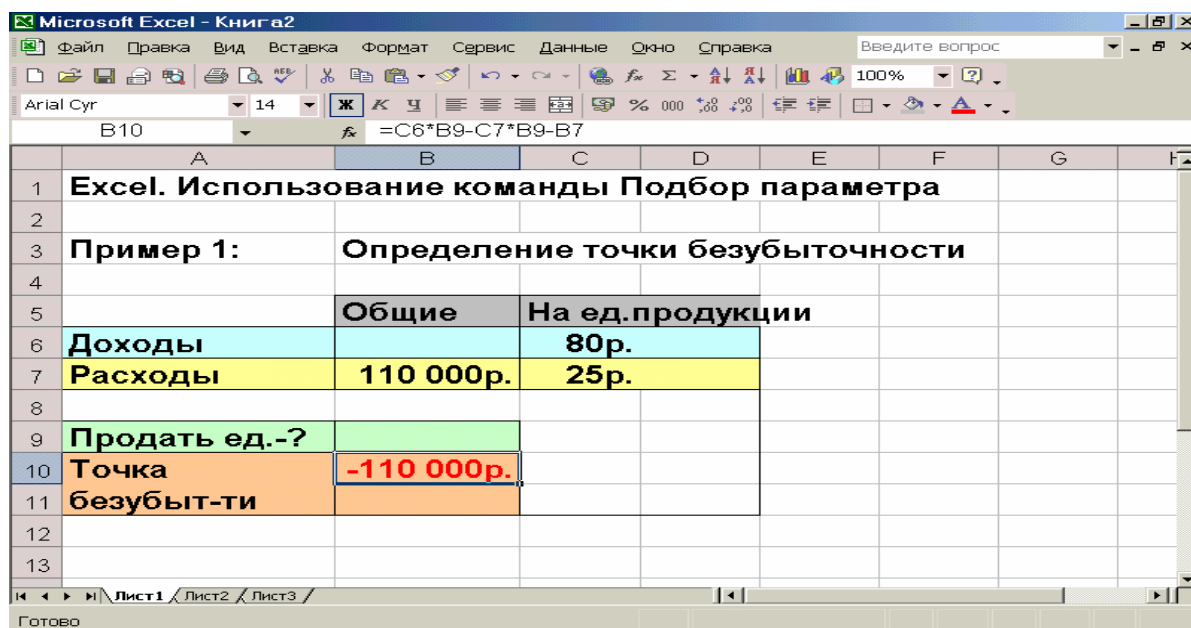


Рис. 12.1

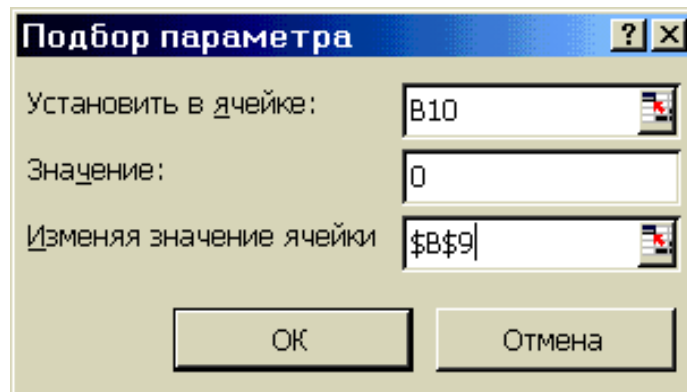


Рис. 12.2

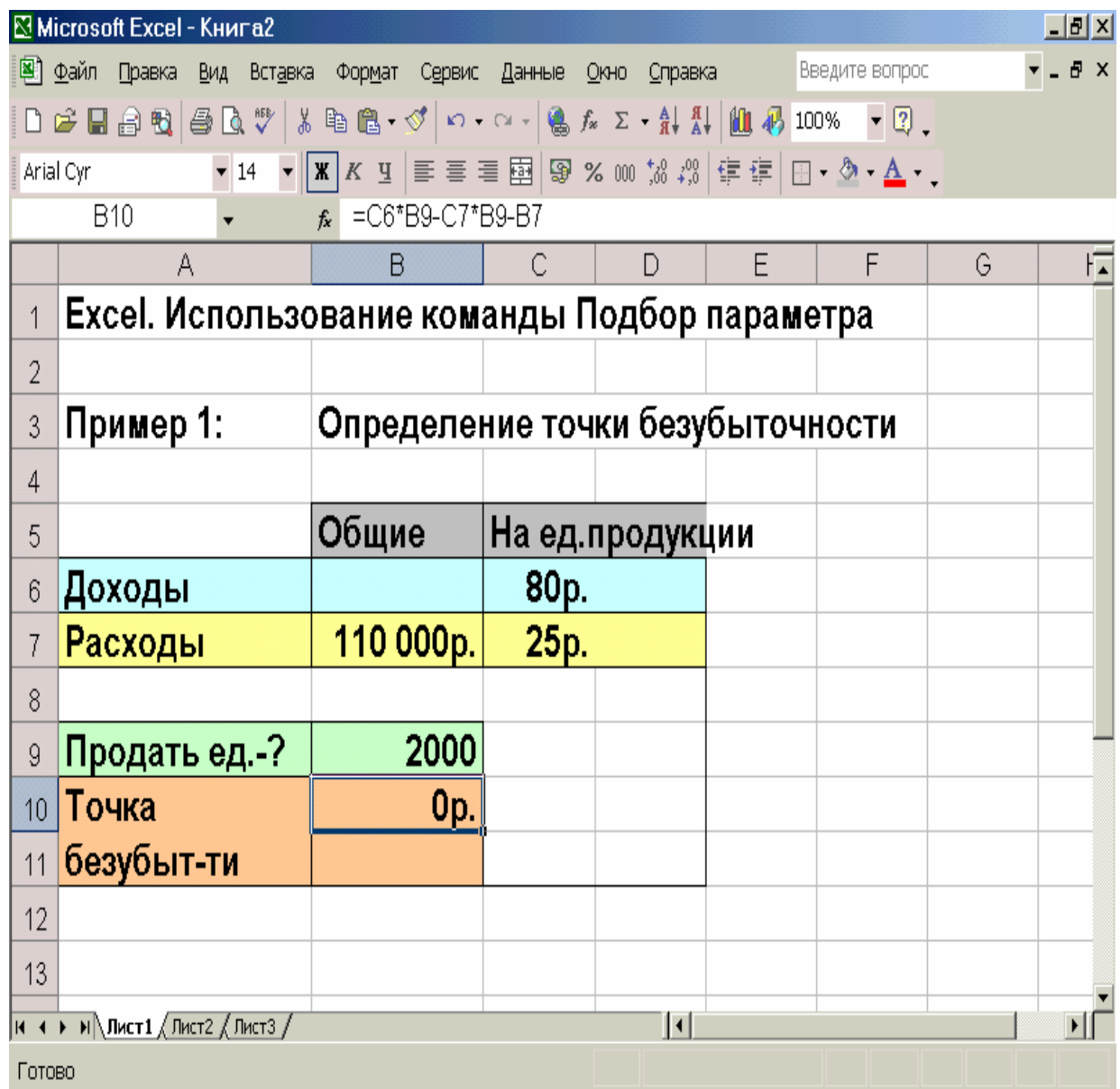


Рис. 12.3

При выполнении *Задания 2* необходимо использовать стандартную функцию ППЛАТ (функцию ПЛТ в других версиях MS Office).

Её формат: **ПЛЛАТ(Норма; Кпер; Нз; БС; тип)**,
 где **Норма** – норма прибыли на период займа (число % в год/12);
Кпер – общее число периодов выплат годовой ренты (в месяцах);
Нз – общая сумма всех будущих платежей с настоящего момента;
БС – будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты;
Тип =0, если выплаты проводятся в конце периода;
Тип =1, если выплаты проводятся в начале периода.

Этапы решения **Задания 2**:

- 1 Подготовительный (исходные данные занести в таблицу, ввести формулу для расчёта значения известного значения функции). Пример выполнения этого этапа представлен на рис. 12.4 (формула внесена в ячейку E11).
- 2 Выполнение команд **Сервис** → **Подбор параметра** и заполнение диалогового окна (рис. 12.5).
- 3 Запуск программы на выполнение кнопкой ОК. Результат представлен на рис. 12.6.

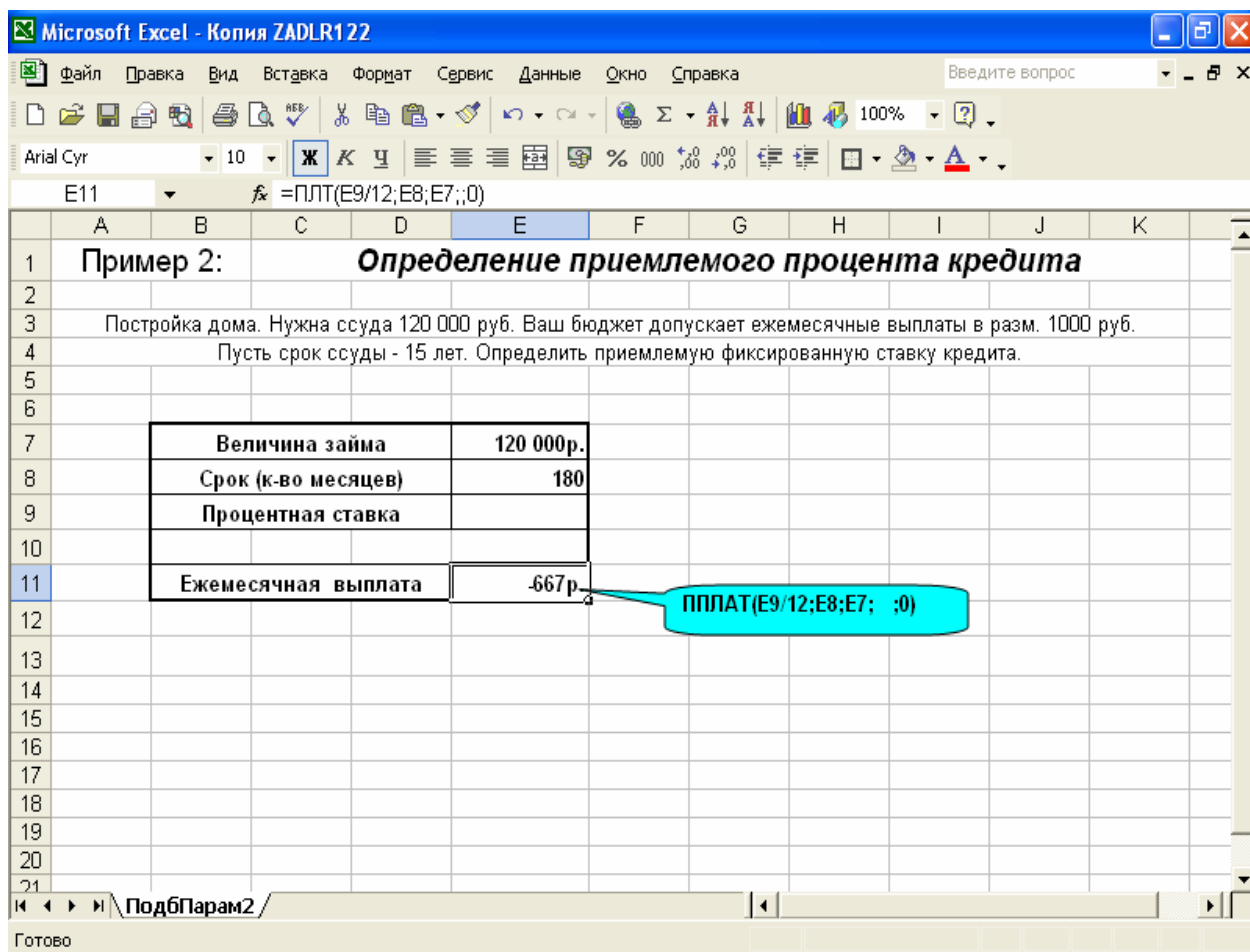


Рис. 12.4

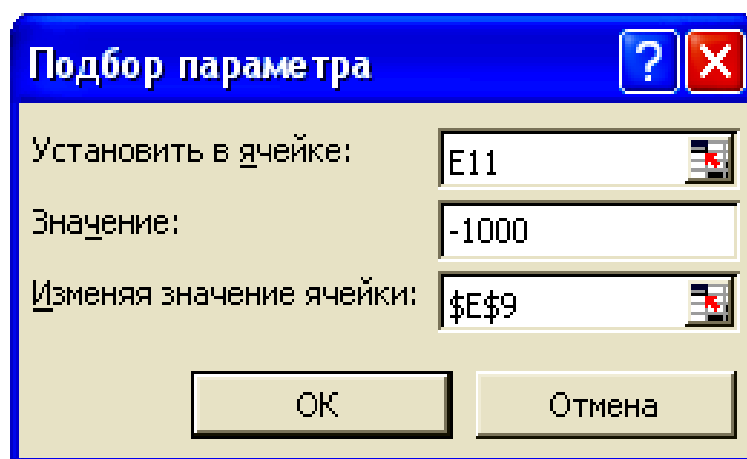


Рис. 12.5

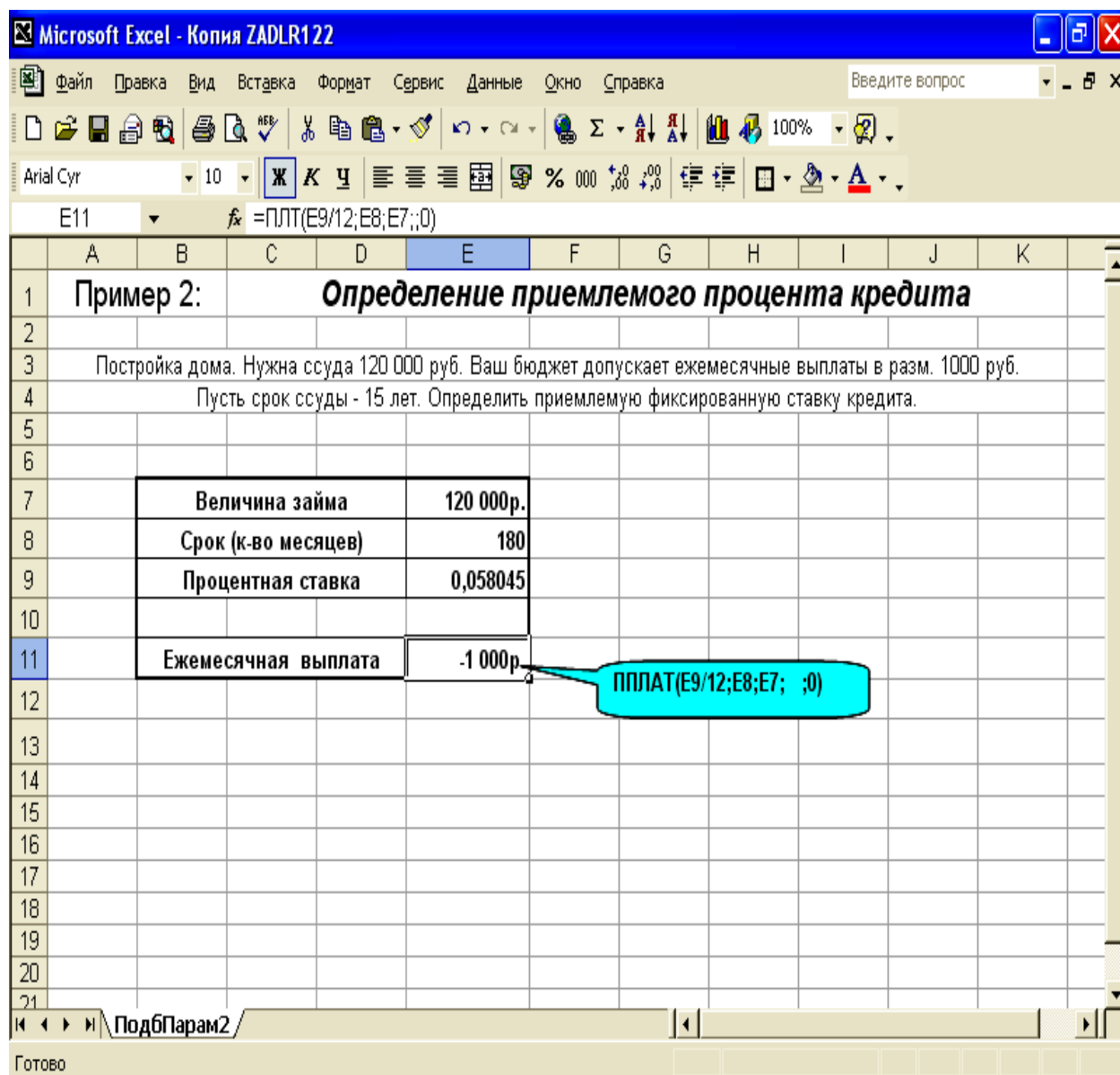


Рис. 12.6